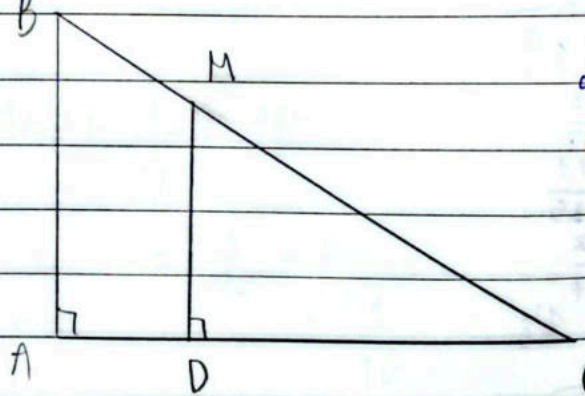
Mai Khanh.

9,5 BTVN Δ ~ và hệ thức lượng trong Δ ⊥

Câu 1:



Xét ΔMDC và ΔABC có:

$\begin{cases} \widehat{BAC} = \widehat{MDC} = 90^\circ \ (BA \perp AC; MD \perp \\ \text{Chung } \widehat{ACB} \end{cases}$

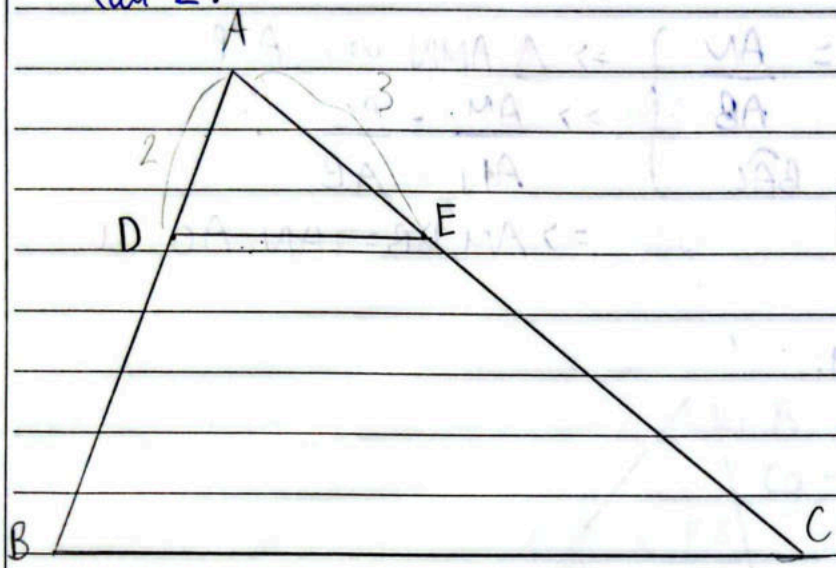
=> ΔMDC ~ ΔABC (g-g)

✓

Giấy trắng tự nhiên chống loá - mỏi mắt
HONG HA
Được quét bằng CamScanner

Thứ ngày . .

Câu 2:



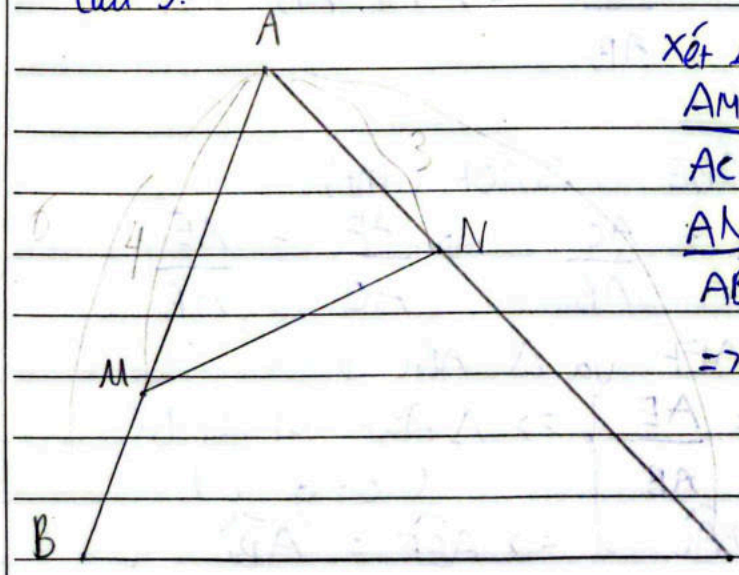
~~Ta có~~: Xét ΔADE và ΔABC có:

$\frac{AD}{DB} = \frac{2}{6-2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $\frac{AE}{EC} = \frac{3}{9-3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ DE // BC (ĐL Thale's đảo) ✓

Câu 3:



Xét ΔAMN và ΔACB có:

$\frac{AM}{AC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

$\frac{AN}{AB} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB}$

Được quét bằng CamScanner

Thứ ngày . .

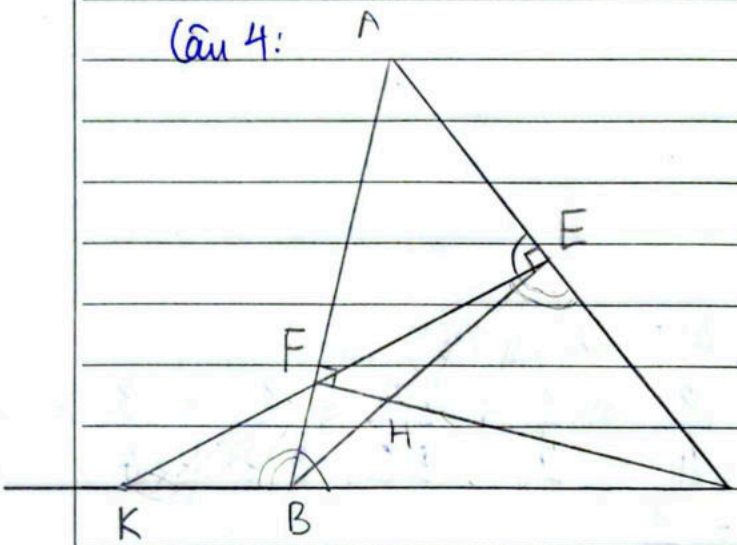
Ta có:

$\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB}$ và chung $\widehat{BAC}$ $\Rightarrow \Delta AMN \backsim \Delta ACB$

$\Rightarrow \frac{AM}{AN} = \frac{AC}{AB}$

$\Rightarrow AM.AB = AN.AC$ ✓

Câu 4:



$\Delta KFC \backsim \Delta KBE$

$\Delta KFB \backsim \Delta KIE$

a) Xét ΔABE và ΔACF có:

$\widehat{AFC} = \widehat{AEB} = 90°$ và chung $\widehat{BAC}$ $\Rightarrow \Delta ABE \backsim \Delta ACF$ (g-g)

$\Rightarrow \frac{AF}{AE} = \frac{AC}{AB}$ $\Rightarrow AF.AB = AE.AC$ ✓

b) Vì $\Delta ABE \backsim \Delta ACF$ (cmt)

$\Rightarrow \frac{AF}{AE} = \frac{AC}{AB}$ $\Rightarrow \frac{AF}{AC} = \frac{AE}{AB}$

Xét ΔAEF và ΔABC có:

$\frac{AF}{AC} = \frac{AE}{AB}$ và chung $\widehat{BAC}$ $\Rightarrow \Delta AEF \backsim \Delta ABC$ (c-g-c)

$\Rightarrow \widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ ✓

c)

Được quét bằng CamScanner

Thứ ngày . .

Ta có: $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ (cmb)

$\Rightarrow \widehat{AEF} + \widehat{CEK} = 180°$

$\widehat{CEK} = 180° - \widehat{AEF}$

$\Rightarrow \widehat{ABC} + \widehat{FBK} = 180°$

$\widehat{FBK} = 180° - \widehat{ABC}$

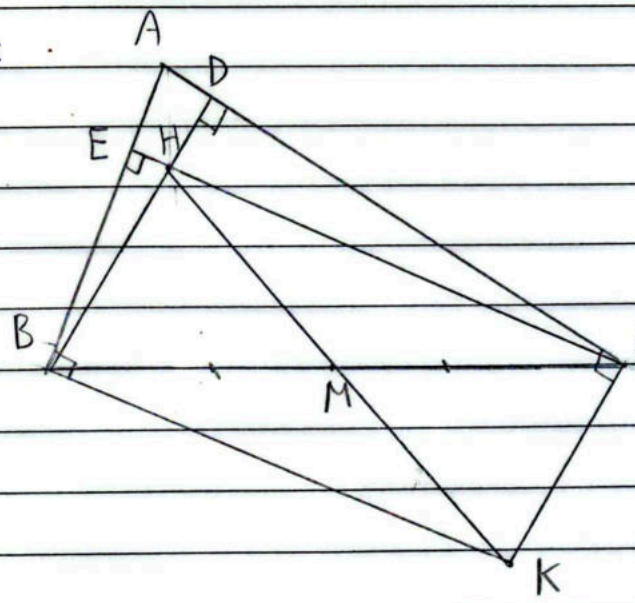
$\Rightarrow \widehat{CEK} = \widehat{FBK}$

Xét ΔKFB và ΔKCE có:

$\widehat{CEK} = \widehat{FBC}$ (cmt)
Chung $\widehat{FKB}$
$\Rightarrow \Delta KFB \backsim \Delta KCE$ (g-g)

$\Rightarrow \frac{KF}{KE} = \frac{KB}{KC} \Rightarrow KF.KE = KC.KB$ ✓

Câu 5:



a) Xét ΔADB và ΔAEC có:

$\widehat{ADB} = \widehat{AEC} = 90°$
Chung $\widehat{BAC}$
$\Rightarrow \Delta ADB \backsim \Delta AEC$ (g-g) ✓

b) Xét ΔHEB và ΔHDC có:

$\widehat{EHB} = \widehat{DHC}$ (đđ)
$\widehat{HEB} = \widehat{HDC} = 90°$
$\Rightarrow \Delta HEB \backsim \Delta HDC$ (g-
$\Rightarrow \frac{HE}{HD} = \frac{HB}{HC}$ ✓

$\Rightarrow HE.HC = HD.HB$

Giấy trắng tự nhiên chống loá - mỏi mắt HONGHA

Được quét bằng CamScanner